
EMBARCADERO CONFERENCE
PATROCINADOR MASTER:
embarcadero
An Idera, Inc. Company

ORIENTAÇÃO A OBJETOS ALÉM DOS LIVROS

CARLOS AGNES

Embarcadero MVP
TMR Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas

CARLOS AGNES



- AKA Tatu;
- Embarcadero MVP;
- Bacharelado em Ciência da Computação;
- CEO da TMR Consultoria e Desenvolvimento;
- Master Develper Certified, entre outras certificações;
- + 25 anos de experiência com Delphi;
- + 15 anos de experiência como palestrante em eventos nacionais e internacionais;

- Entusiasta da Comunidade Delphi;
- carlos.agnes@tmrti.com.br



TMR

tmrti.com.br

Tem Delphi no meio? Chama a TMR!

Visite nosso estande 🤝!

- Fábrica de software;
- Outsourcing;
- Consultoria;
- Treinamentos especializados/customizados;
- Migrações;
- Implantação de padrões e processos de desenvolvimento;
- IA no seu processo de desenvolvimento;
- IA no seu produto.

- Expertise reconhecida mundialmente!

POR QUE USAR ORIENTAÇÃO A OBJETOS?

- Modelar o domínio através de objetos;
- Encapsular estado e comportamento;
- Dividir complexidade;
- Permitir que partes do sistema evoluam de forma independente;
- Facilitar manutenção e extensão;
- Tornar o código mais próximo da forma como pensamos sobre o problema.

TMR
embarcadero®
An Idera, Inc. Company

COMO O DELPHI IMPLEMENTA O.O.?

Encapsulamento

Herança

Polimorfismo

```
type
  TEmissorNotaFiscalACBr = class(TEmissorDocumentosEletronicos, IEmissorNotaFiscal)
  strict private
    FACBrNFe: TACBrNFe;
  strict protected
    function GetConfiguracao: TConfiguracaoEmissorDocumentosEletronicos; override;

    procedure Emitir(pNotaFiscal: INotaFiscal);
  end;
```

Esta é a orientação a objetos dos livros.

TMR
embarcadero
An Idera, Inc. Company

ORIENTAÇÃO A OBJETOS ALÉM DOS LIVROS

+ 18 anos de experiência como instrutor Delphi e + 20 anos de desenvolvimento orientado a objetos:

- Treinamentos oficiais Embarcadero;
- Treinamentos customizados para grandes empresas de todo o Brasil;

- Alguns padrões surgiram nestes anos todos;

- Minha conclusão foi que o Desenvolvedor Delphi não tem dificuldades em aprender os recursos técnicos da Orientação a Objetos...

TMR

embarcadero®
An Idera, Inc. Company

DÚVIDAS COMUNS

- “Onde coloco esse código?”
- “Esse dado pertence a qual objeto?”
- “Quem deveria chamar esse método?”
- “Essa classe deveria conhecer aquela?”
- “Por que preciso passar esse objeto para outro?”
- “Por que meu código ficou todo amarrado?”
- **“Como melhorar minha abstração?”**

- “Preciso saber como organizer meu código O.O. se a IA pode fazer isso para mim?”

TMR
embarcadero®
An Idera, Inc. Company

OBJETOS NÃO SÃO ILHAS

TCliente
- Nome: string;
- Entedeco: Tendereco;

TCondicaoPagamento
- Parcelas

TPedido
- Cliente: TCliente;
- Itens: TObjectList<TItemPedido>;
- Pagamento: TCondicaoPagamento;

- SalvarPedido;

- EmissorNotaFiscalPedido: TEmissorNotaFiscal;

TMR
embarcadero®
An Idera, Inc. Company

FIELDS NÃO SÃO VARIÁVEIS DE TRABALHO

```
TPedido = class
strict private
  FItens: TObjectList<TItem>;
  FTotal: Currency;
  FCurrentItem: TItem;
  FTempValue: Integer;
  FFound: Boolean;

  {...}
end;
```

TMR

embarcadero®
An Idera, Inc. Company

PÚBLICO DEMAIS É UM MAL SINAL

```
IProcessor = interface
  procedure Execute;
end;

TProcessor = class(TInterfacedObject, IProcessor)
public
  procedure Execute;
  procedure Reset;
  procedure Configure;
end;
```

TMR
embarcadero®
An Idera, Inc. Company

GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA CONFUSO

```
TProcessor = class(TInterfacedObject, IProcessor)

{...}

begin
  var LProcessor := Tprocessor.Create;
  try
    UsoDoProcessorComoIProcessor(LProcessor);
  finally
    Lprocessor.Free;
  end;
```

TMR
embarcadero®
An Idera, Inc. Company

OPÇÕES DE GERENCIAMENTO DE MEMÓRIA

- Manual;
- Delegação:
  - TObjectList;
  - TComponent;
- ARC (Interfaces).

TMR
embarcadero®
An Idera, Inc. Company

HERANÇA NÃO É ATALHO PARA REUSO

```
TContaAReceber = class
public
  procedure ConfirmarPagamento(APagamento: TPagamento);
end;

TConciliacao = class(TContaAReceber)
```

TMR
embarcadero®
An Idera, Inc. Company

PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA DISFARÇADA DE O.O.

```
procedure TPedido.Finalizar;
begin
  ValidarCliente;
  CalcularTotal;
  VerificarEstoque;
  ProcessarPagamento;
  EmitirNota;
  EnviarEmail;
  Salvar;
end;
```

TMR

embarcadero®
An Idera, Inc. Company

ATENÇÃO AO ENCAPSULAMENTO

- Fields somente em private e strict private;
- Propriedades e métodos podem circular em qualquer* escopo, mas na dúvida, **comece sempre com o escopo mais protegido possível.**

TMR
embarcadero®
An Idera, Inc. Company

CONCLUSÃO

- O.O. é uma Arte, quanto mais você praticar, mais vai acertar;
- Claro que estudar “os livros” é necessário, é neles que você vai aprender os padrões, as teorias, e melhor aplicar O.O. nos seus sistemas;
- Mas mais importante, O.O. ainda está em evolução, não pare de estudar;

- **Conhecer OO é aprender as regras;**
- **Dominar OO é saber a tomar decisões.**

TMR
embarcadero®
An Idera, Inc. Company

EMBARCADERO CONFERENCE 26

PATROCINADOR MASTER: embarcadero® An Idera, Inc. Company

QUER ME VER NA #ECON27?
ACESSE O QRCODE E AVALIE MINHA PALESTRA!

CARLOS AGNES

@soutmrti

soutmrti

carlos.agnes@tmrti.com.br

(51) 99955-6767

TMR

embarcadero® An Idera, Inc. Company